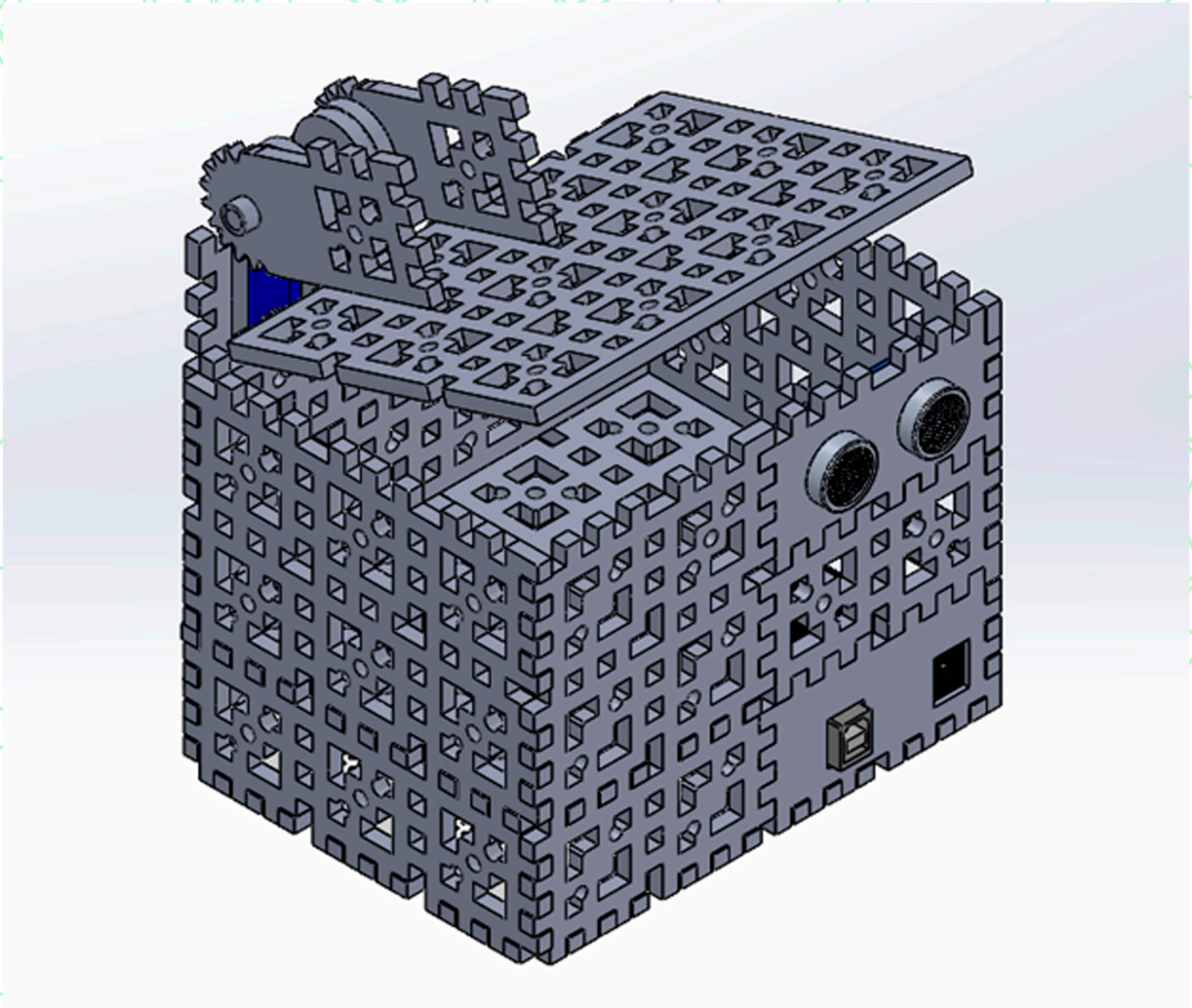
ПРОЕКТ №3

РОЗУМНА СКРИНЬКА



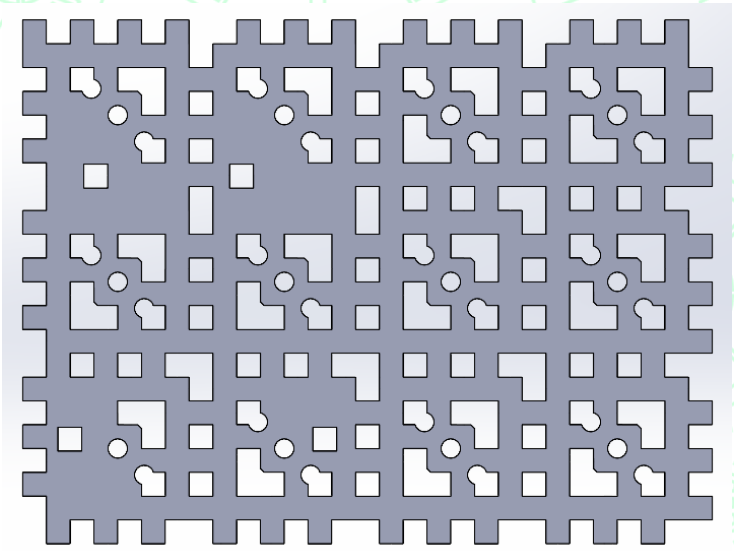
Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- покращити навички складання електричних схем;
- покращити навички програмування мікроконтролерів.

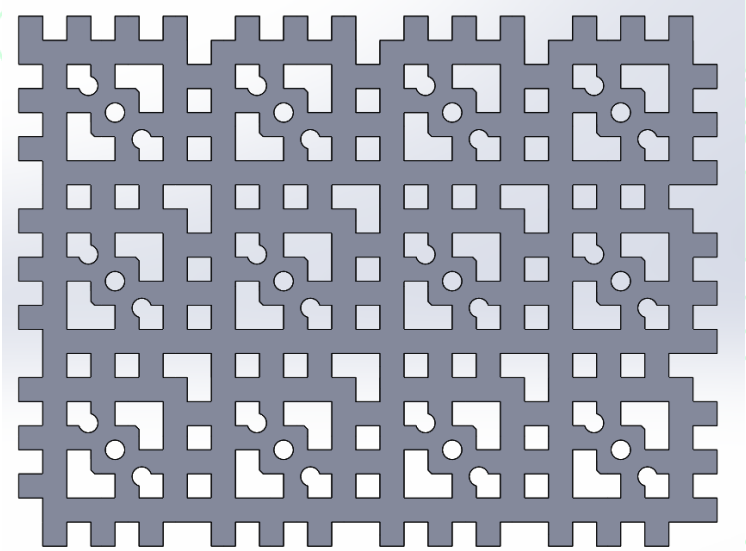
Необхідні електронні компоненти:

- мікроконтролер;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати;
- ультразвуковий датчик відстані;
- серводвигун;
- датчик положення.

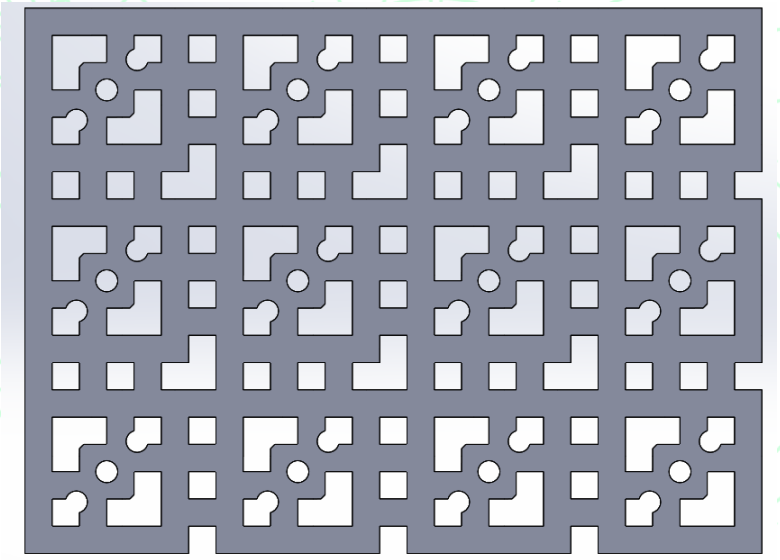
Необхідні конструктивні елементи:



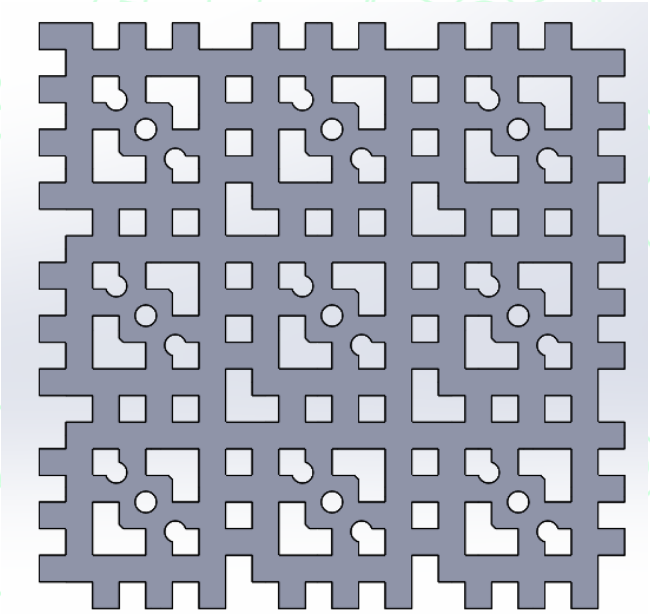
x1. CPlate3x4



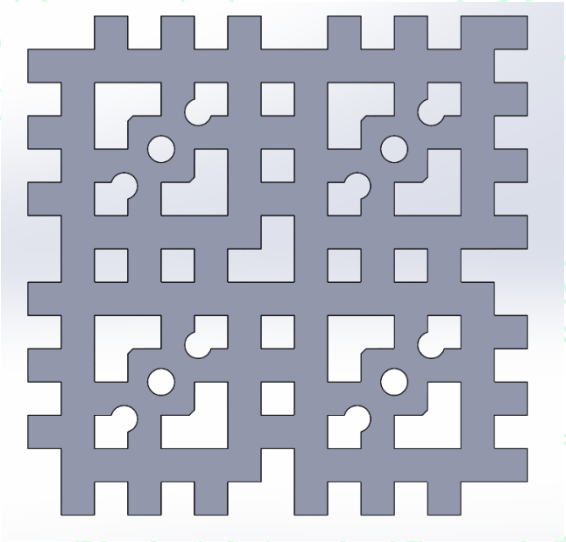
x1. Plate4x3



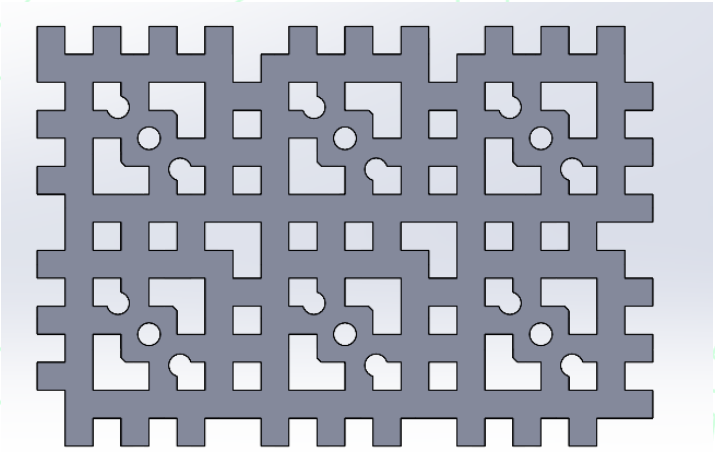
x1. Plate4x3 C



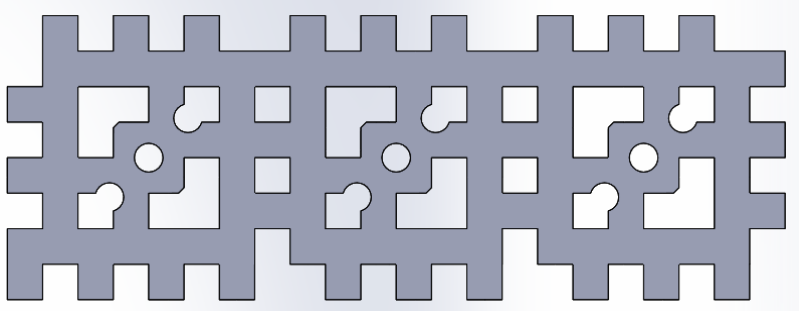
x2. Plate3x3



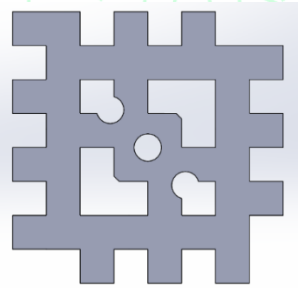
x1. Plate2x2



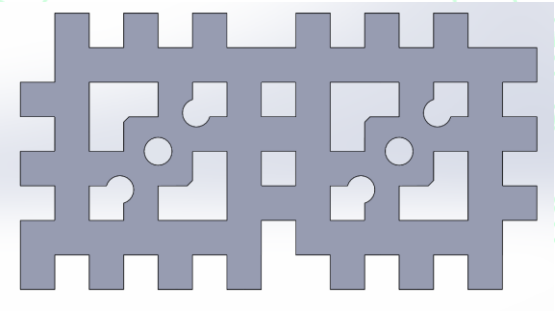
x1. Plate2x3



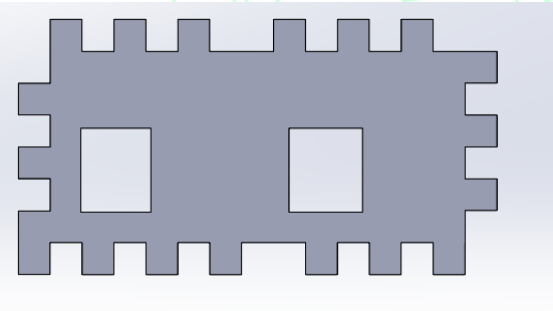
x2. Plate 1x3



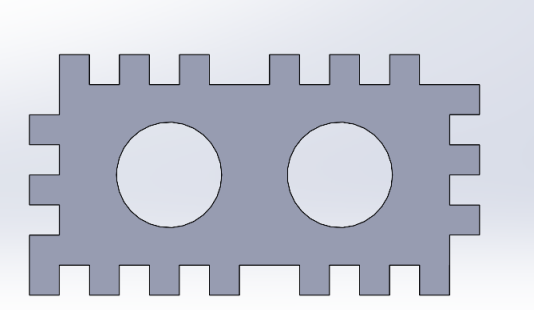
x2. Plate 1x1



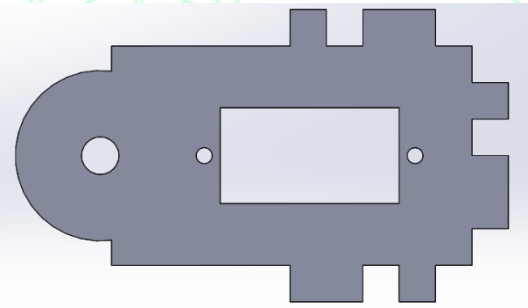
x1. Plate 1x2



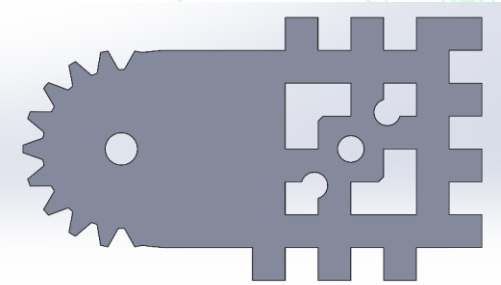
x1. CPlate 1x2



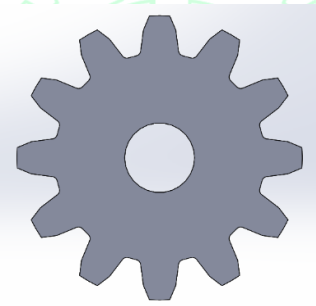
x1. SPlate 1x2



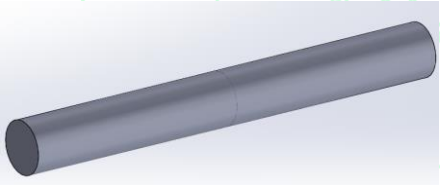
x2. ServoPlate 1x2



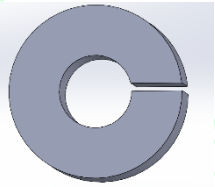
x2. GSPlate 1x2



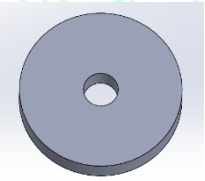
x1. Gear 12



x1. Axis 3.5/45



x2. AxS 3.5



x2. Spacer



x4. CPin

Інформація

Інтернет речей (Internet of Things – IoT) перетворює звичні для нас речі у нові пристрої, створюючи як розумні скриньки, так і розумні міста.

Інтернет речей - об'єднання будь-яких об'єктів (речей) в мережу для покращення їхньої функціональності. Найкраща ілюстрація — система «розумного будинку», здатна самостійно підтримувати комфортну температуру, вологість та інші характеристики середовища. Спеціальні датчики дозволяють виміряти поточні показники, а далі система вмикає кондиціонер, термостат, зволожувач повітря або інші прилади — з потрібними налаштуваннями.

Автор терміну «Internet of Things» — «піонер технологій» Кевін Ештон. В кінці 1990-х Ештон вивчав RFID — радіочастотну ідентифікацію. Ця технологія дозволяє кріпити на предмети маленькі мітки, що містять важливу інформацію і дозволяють зчитувати її на відстані.

У 1999 році Кевін Ештон, працюючи в компанії Procter & Gamble, запропонував своєму керівництву використовувати радіочастотні мітки, щоб створити покращену систему управління поставками. Пояснюючи ідею, він скористався терміном «інтернет речей».

Основний напрям розвитку IoT сьогодні — досягти такого рівня роботи системи, аби ми просто вказували їй, чого ми хочемо, а всі автоматизовані процеси вона взяла на себе.

Наприклад, в Австралії лікарі вже можуть відстежувати стан здоров’я пацієнтів у режимі онлайн завдяки натільним датчикам. Американський гігант стільникового зв’язку AT&T розробив платформу, яка відсилає сигнал SOS до поліклініки у випадку, якщо літня людина раптом впаде. А у Бразилії навряд чи в когось вийде зрубати лісові дерева, бо на них встановлені датчики, які з’єднані з поліційною дільницею.

Прилади, котрі можна віднести до інтернету речей, зазвичай мають чотири характерні технології: ідентифікатор, датчики, інструменти для зв'язку з іншими приладами та вбудований комп'ютер.

Датчики і сенсори потрібні, щоб отримувати інформацію з середовища. Приміром, так фітнес-трекер зчитує інформацію про пульс людини. Також прилади можуть отримувати інформацію від інших приладів та з мережі — за допомогою Bluetooth або WiFi.

І, нарешті, для обробки всіх отриманих даних і виконання програм використовується вбудований комп'ютер. Він може бути доволі складним — як той, що керує автопілотом в сучасному автомобілі — або ж зовсім примітивним.

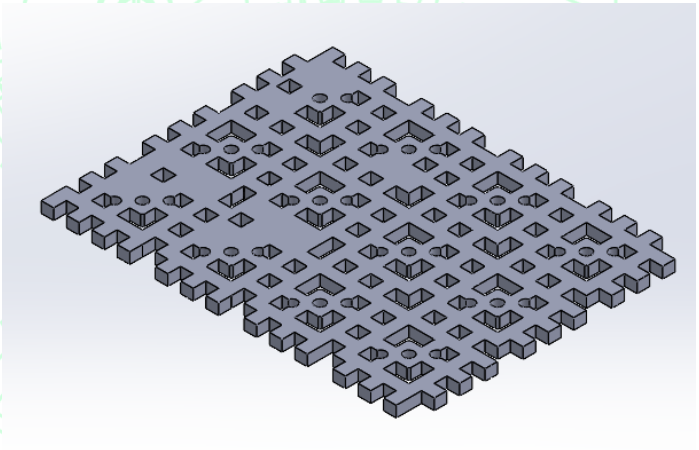
Постановка задачі

В ході виконання проектної роботи ми створимо елемент Інтернету Речей – розумну скриньку. Ідея розумної скриньки в тому що вона повинна сама відчинятись коли хтось протягує до неї руку. Крім того після виконання самостійного завдання скринька зможе «знати» своє положення в просторі, та не буде відчинятись якщо її вміст може висипатись.

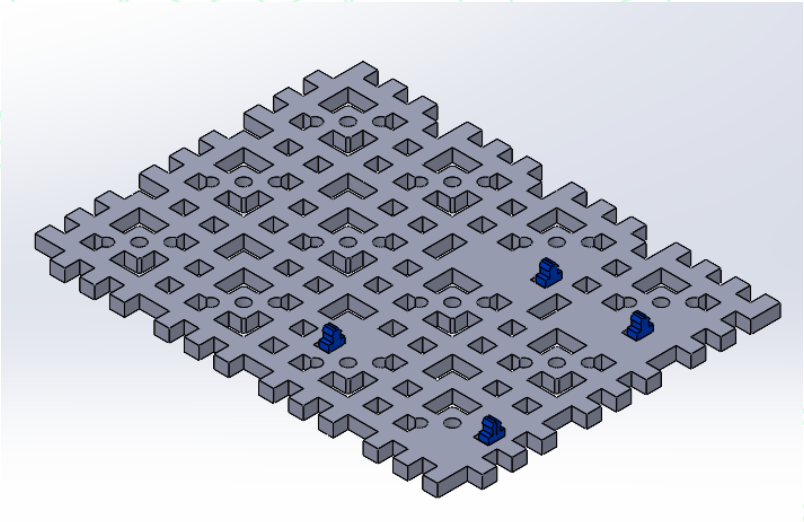
Для реалізації проекту ми побудуємо саму скриньку за допомогою конструктора «Вишиванка». Після чого додамо необхідну електроніку для функціонування системи: серводвигун для відкривання кришки, та датчик який буде спрацьовувати коли до скриньки хтось тягнеться. Після чого за допомогою мікроконтролера ми її запрограмуємо.

Збірка моделі

1. Підготуйте необхідні конструктивні елементи. Основою моделі як завжди буде пластина для мікроконтролера.

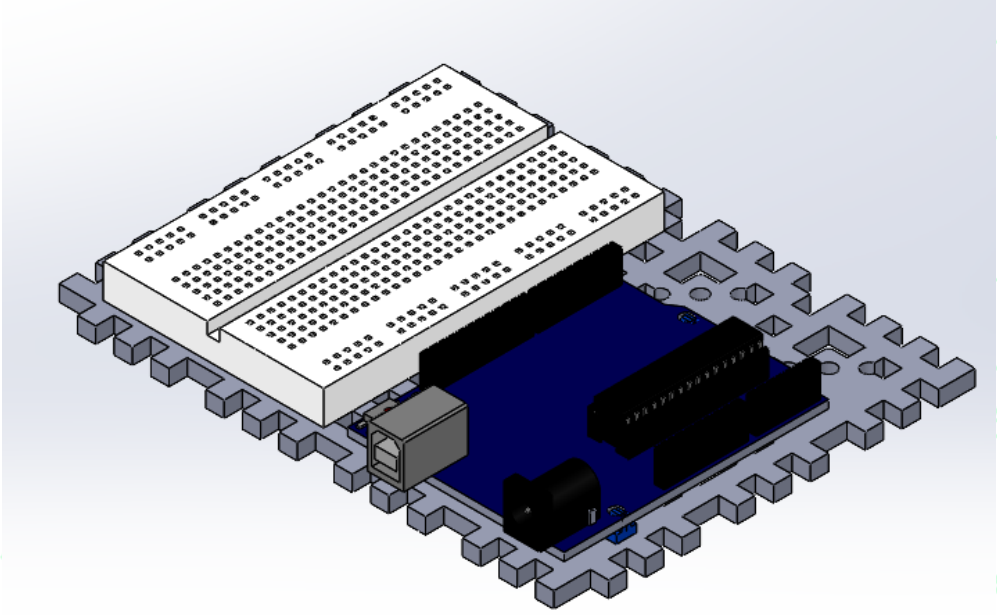


2. Додайте до піни для кріплення мікроконтролера до пластини.

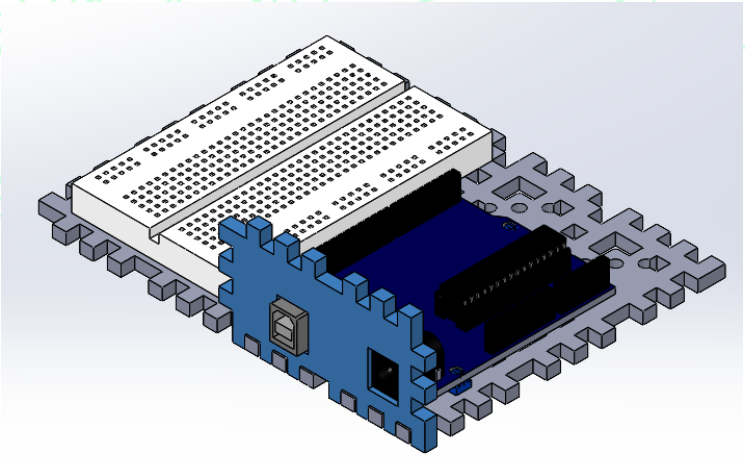


3. Додайте контролер та макетну плату до конструкції.

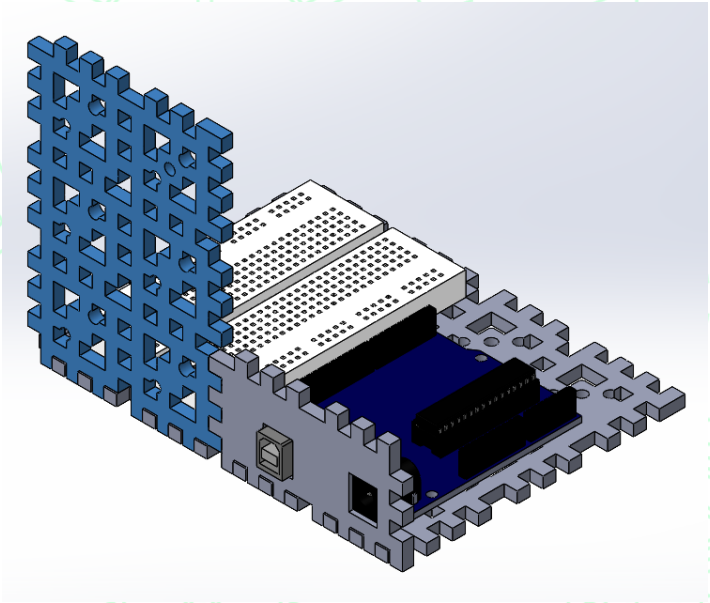
   Примітка. Піни та отвори контролера повинні співпадати.



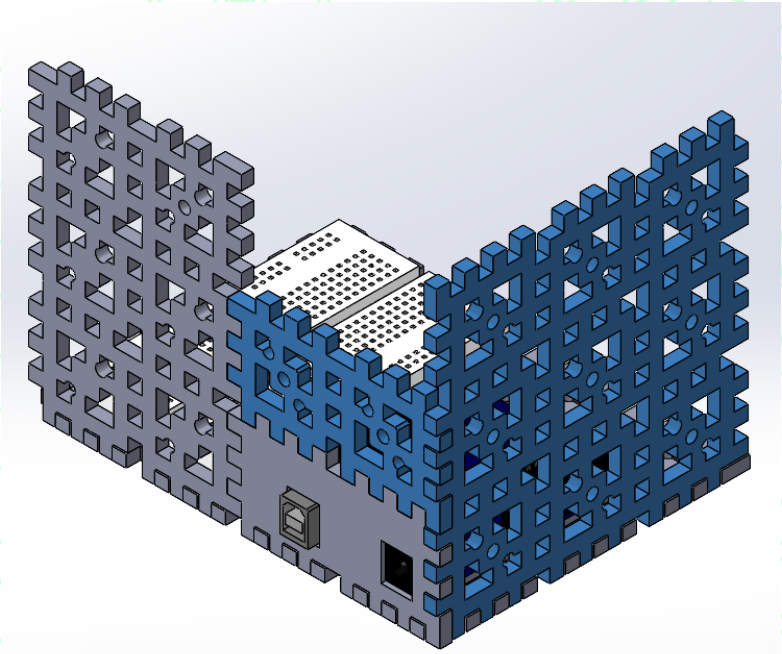
4. Додайте пластину 1x2 з вирізами під мікроконтролер.



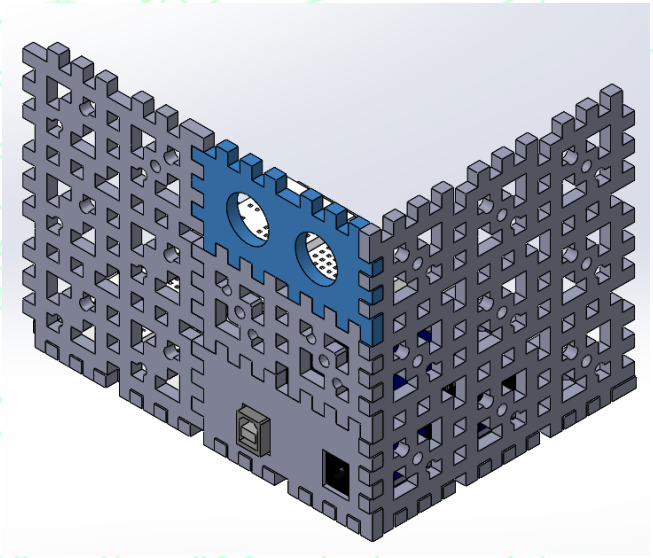
5. Наступними кроками побудуємо загальну конструкцію. Додайте пластину 2x3 та зафіксуйте як показано на рисунку.



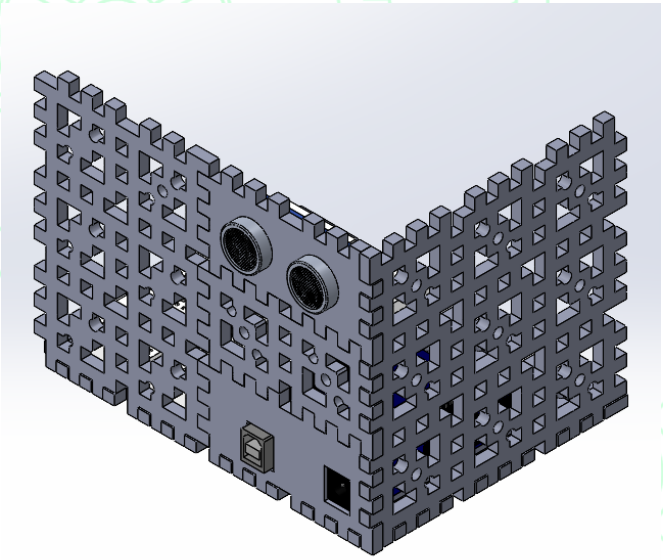
6. Додайте пластини 1x2 та 3x3.



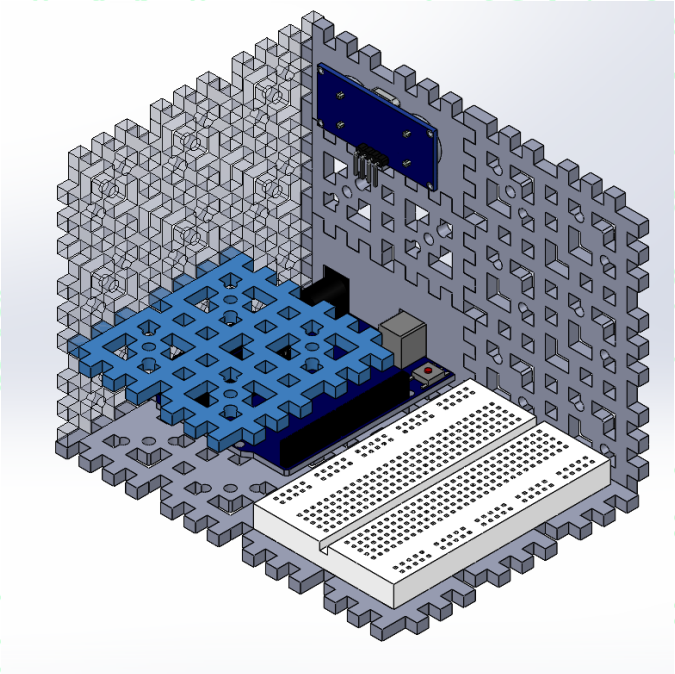
7. Додайте пластину 1x2 для кріплення ультразвукового датчику відстані.



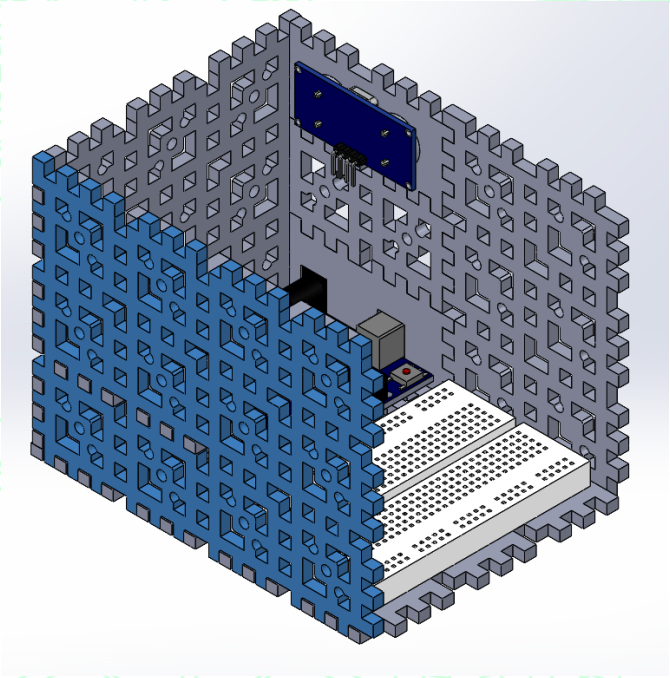
8. Вставте датчик відстані у пластину.



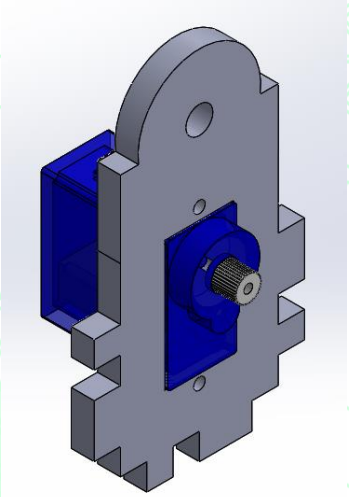
9. Додайте пластину 2x2 для формування дна скриньки.



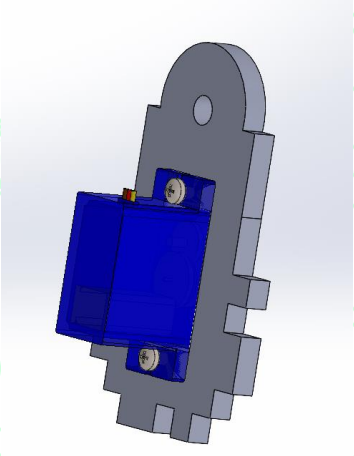
10. Додайте пластину 4x3, вона буде задньою стінкою до якої буде кріпитись серводвигун.



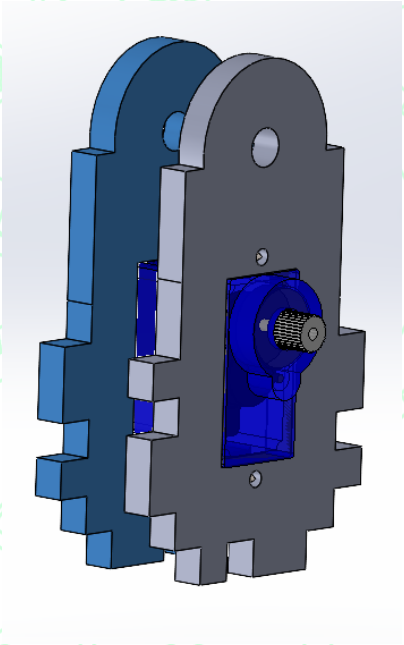
11. Тепер побудуємо частину конструкції з серводвигуном. Для цього візьміть серводвигун та з’єднайте його з пластиною 1x2 для кріплення серводвигуна.



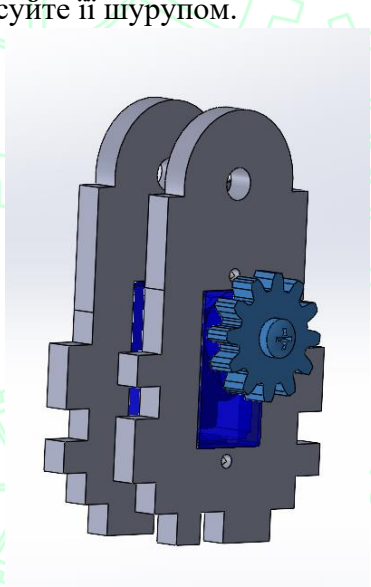
12. Прикрутіть серво до пластини за допомогою двох шурупів що поставляються в комплекті з серво.



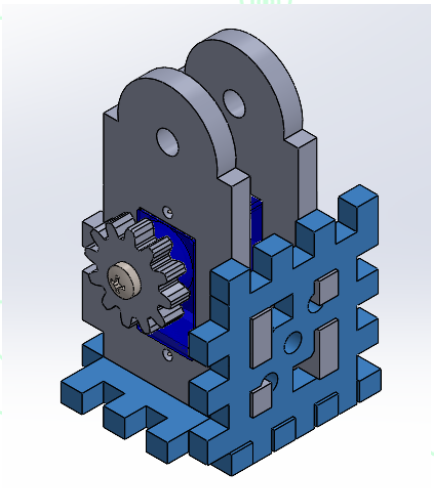
13. Додайте ще одну пластину для кріплення серводвигуна для міцності майбутньої конструкції.

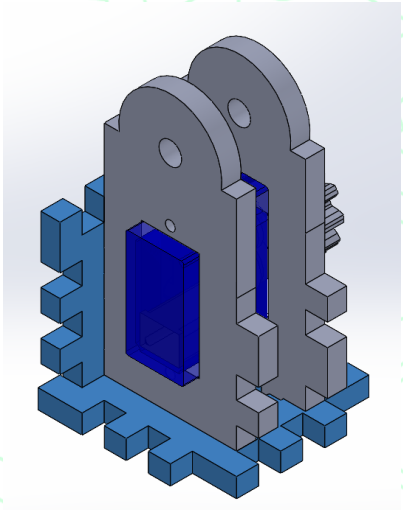


14. Вдягніть шестерню та зафіксуйте її шурупом.

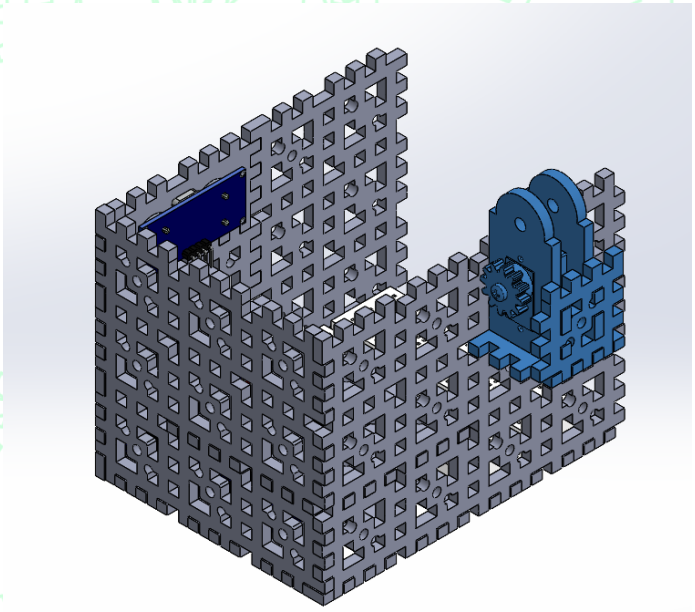


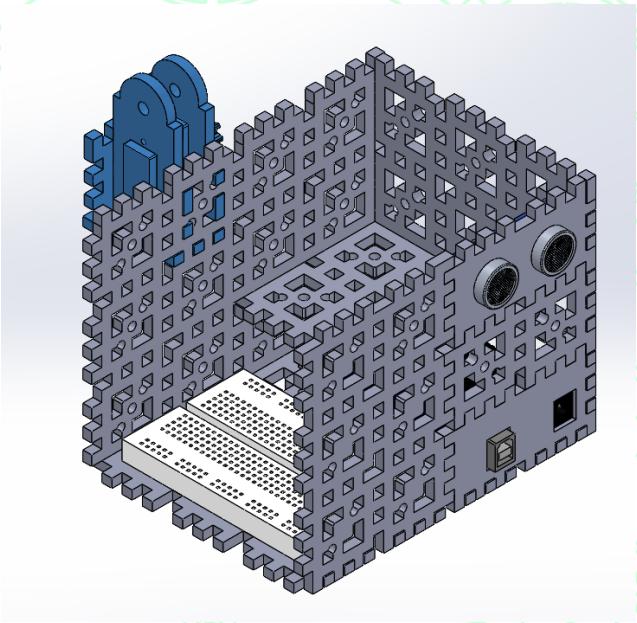
15. Додайте дві пластини 1x1 для міцності конструкції.



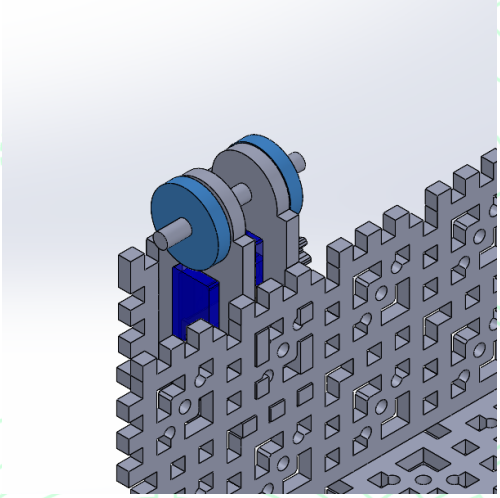


16. З’єднайте серводвигун з основною конструкцією.
Примітка. Протягніть дріт від серводвигуна через отвори пластини 4x3, для підключення до мікроконтролера.

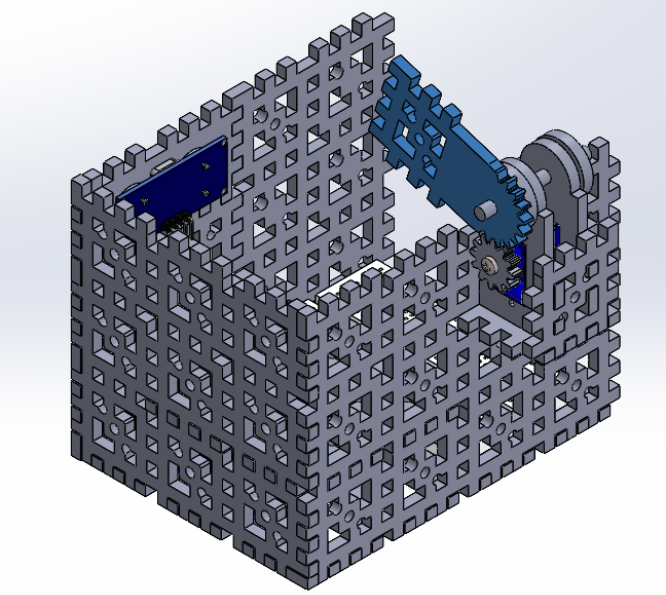




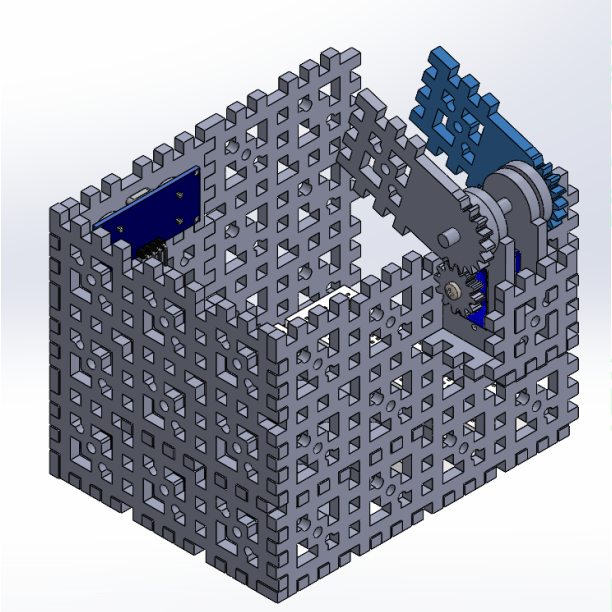
17. Вставте вісь 4.7x45 та дві шайби як показано на малюнку.



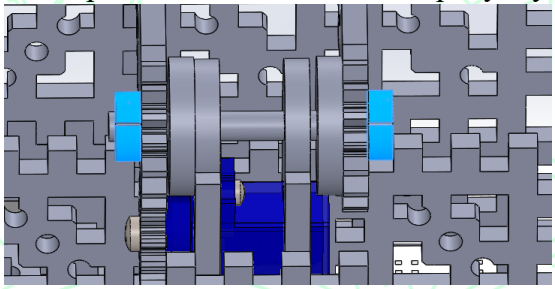
18. Зафіксуйте пластину 1x2 з зубцями на осі.
Примітка. Поверніть вал серводвигуна в крайню позицію що буде відповідати зачиненій коробці, а вже потім вдягніть пластину на вісь таким чином щоб між пластиною і серводвигуном був кут 90 градусів. Таким чином позиція серво 0 градусів буде дорівнювати зачиненій скриньці. Після цього можете трохи повернути пластину як на малюнку для зручності подальшої збірки.



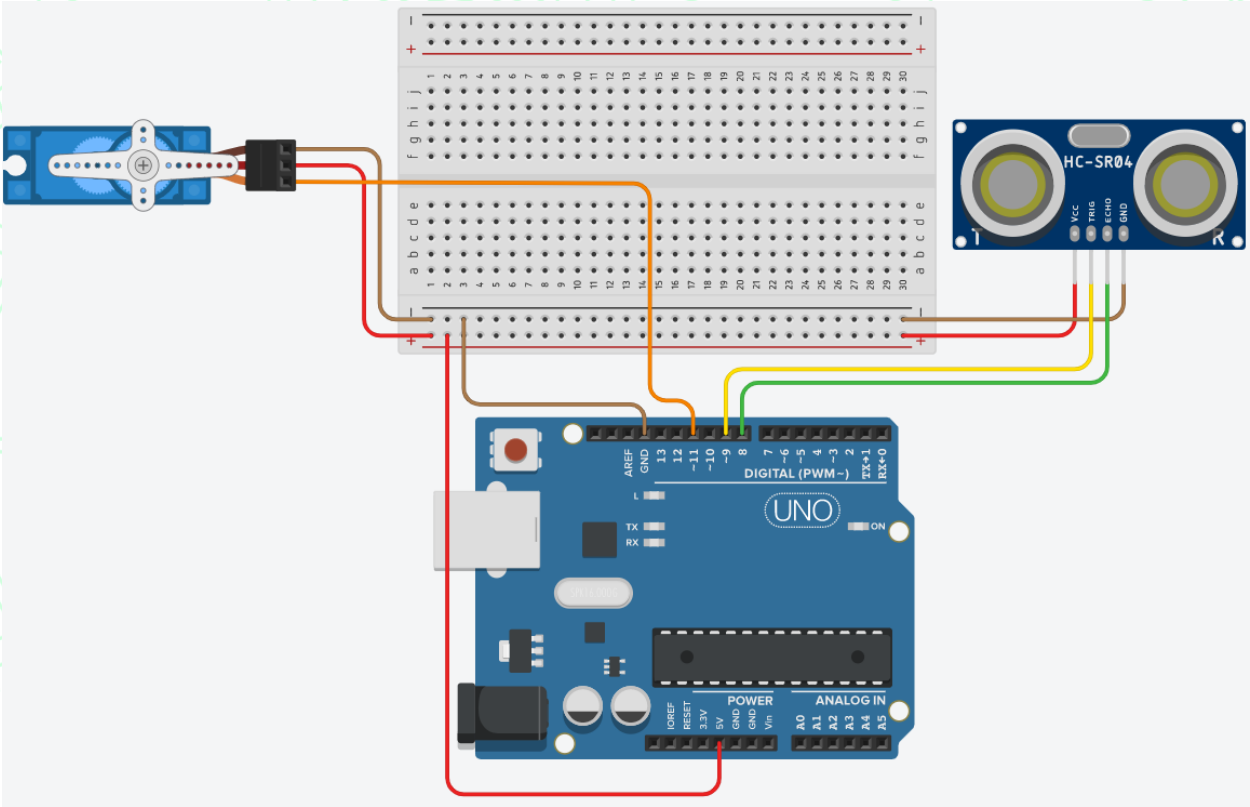
19. Додайте ще одну пластину 1x2 з зубцями та розташуйте її паралельно попередній.



20. Додайте два кінцеві фіксатори на вісь як показано на рисунку.



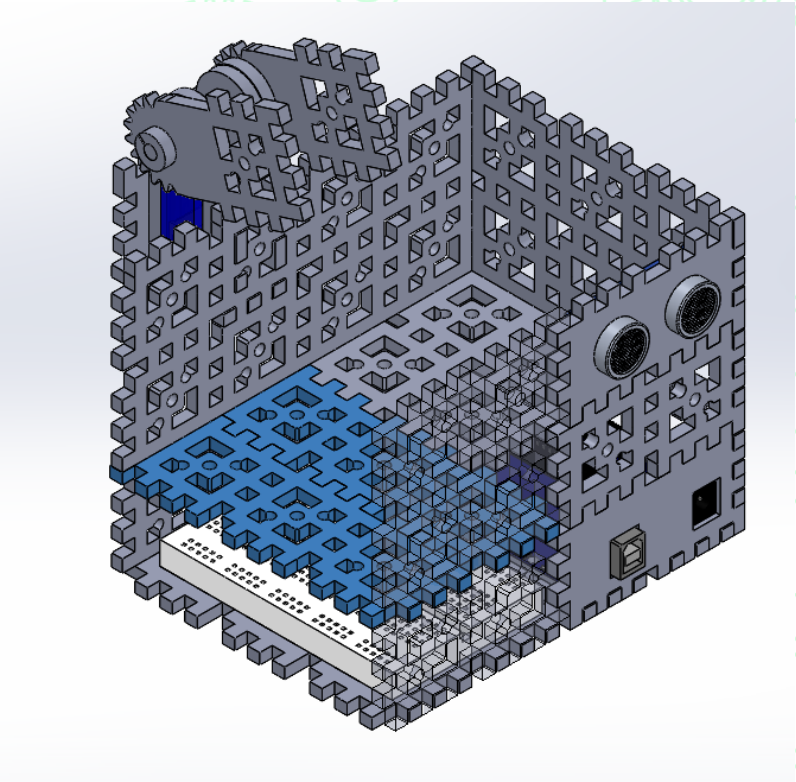
21. Перед завершенням побудови моделі, необхідно підключити всю електроніку відповідно до електронної схеми.



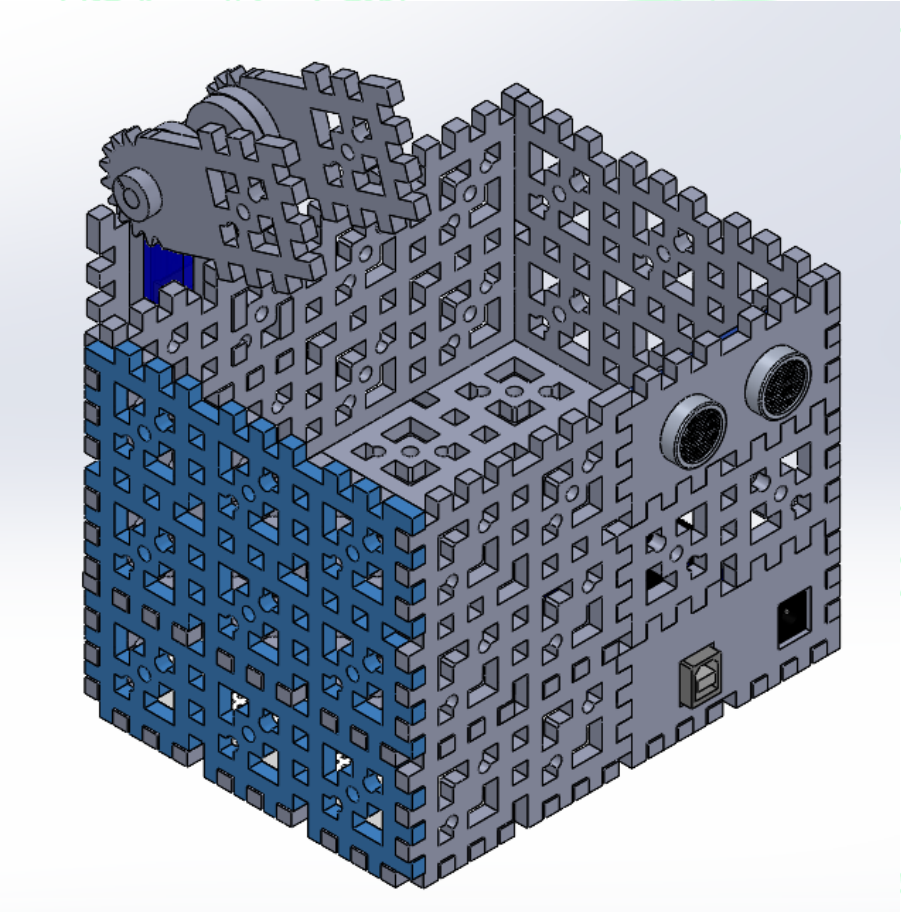
Прокладіть дроти так щоб вони не заважали подальшій збірці конструкції.

22. Після підключення всіх компонентів, почнемо формувати дно скриньки. Додайте дві пластини 1x3 і зафіксуйте як показано на малюнку.

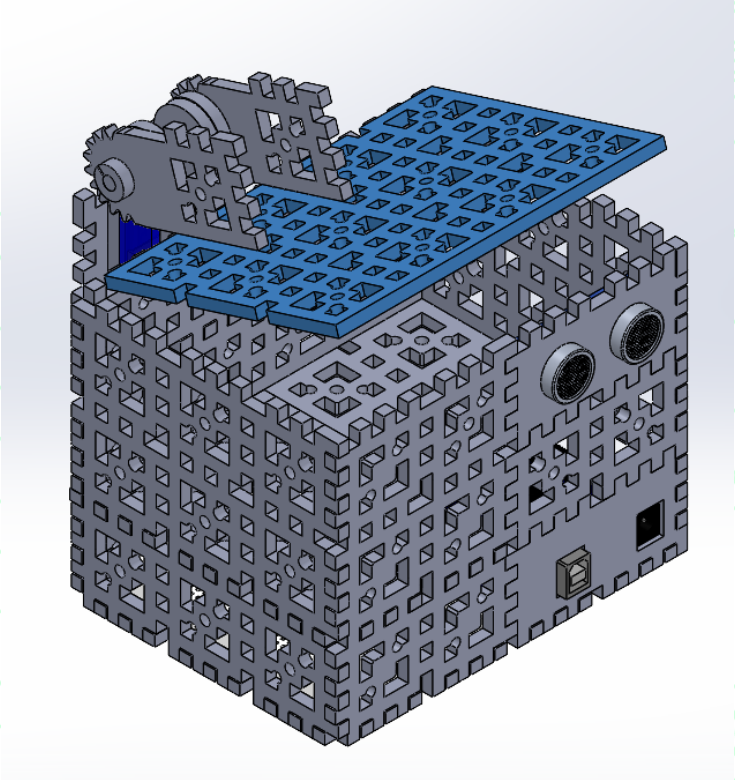
Примітка. Для того щоб зручно зафіксувати пластини, трохи від'єднайте пластину 2x3 на передній стінці.



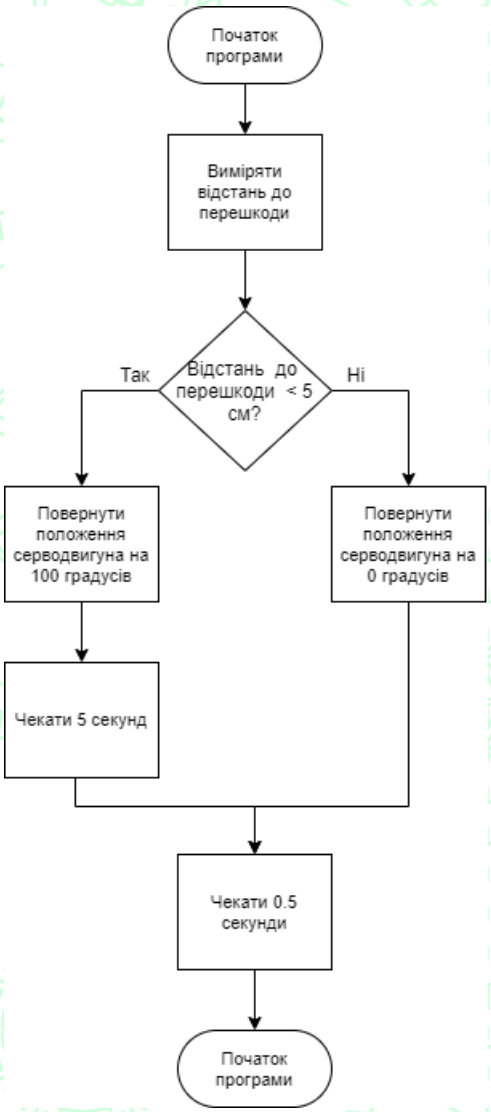
23. Додайте пластину 3x3 для бокової стінки скриньки.



24. Додайте пластину 4x3 з пласкими гранями, та зафіксуйте як показано на рисунку. Вітаємо, модель готова.



25. Після збірки конструкції, необхідно запрограмувати розумну скриньку.
Верхня кришка повинна відкриватись, коли датчик відстані зафіксував руку що тягнеться до скриньки.
Для того щоб уявити алгоритм рішення, розглянемо блок-схему:



26. Напишемо програмний код у відповідності до блок-схеми:

```
#include <Servo.h>
int trigPin = 9;          //пін тригер
int echoPin = 8;          //пін ехо
Servo servo;

void setup() {
Serial.begin (9600);
servo.attach(11);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
}
void loop()
{
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(5);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    int duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    int cm = (duration/2) / 29.1;
    //якщо відстань до об'єкта менше 5 см
    if(cm<5){
      //відкрити кришку
      servo.write(100);
      delay(5000);
    }else{
      //інакше закрити
      servo.write(0);
    }
  delay(500);
}
```

27. Підключіть мікроконтролер та завантажте програму. Коли ви піднесете руку до ультразвукового датчика відстані кришка скриньки повинна відкритись, якщо ви заберете руку, кришка закриється.

Самостійна робота. Додайте до схеми датчик положення, та зафіксуйте його на макетній платі. Реалізуйте наступну логіку: скринька повинна відчинятись тільки коли датчик в нормальному положенні, якщо скринька перевернута, кришка не повинна відчинятись.